



Asignatura: Base de Datos

Unidad: Modelo Entidad-Relación y Relacional

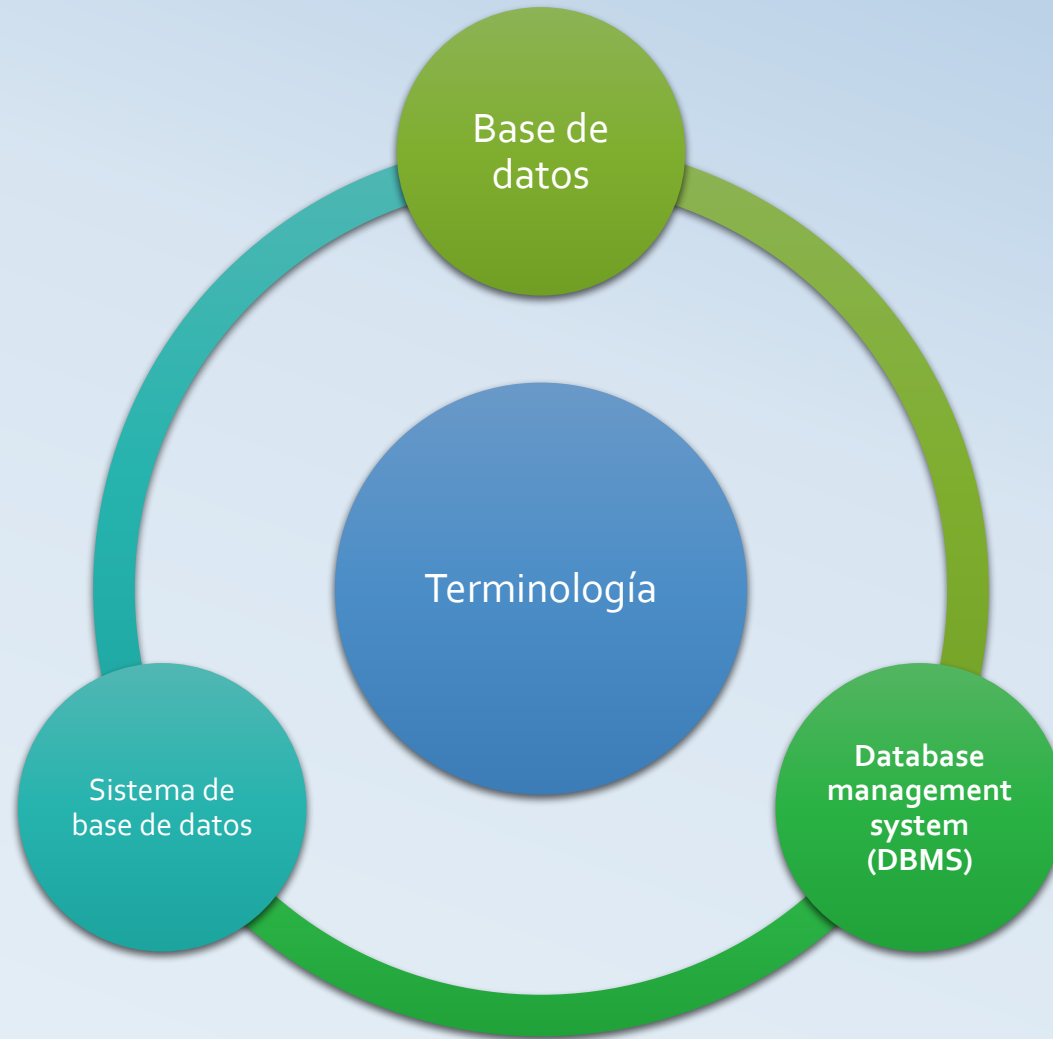
Tema: 1.2 Modelo E-R



1. Modelo Entidad-Relación y Relacional

1.2.1 Modelo E-R

Terminología de Base de Datos



Unidad I. Modelo Entidad-Relación y Relacional

Terminología de Base de Datos



- Son hechos que describen sucesos e identidades
- Los datos tienden a convertirse en información para ofrecer un significado o ideas
- nos referimos a hechos conocidos que se pueden grabar y que tienen un significado implícito (Nombre, números de teléfonos, direcciones de personas)

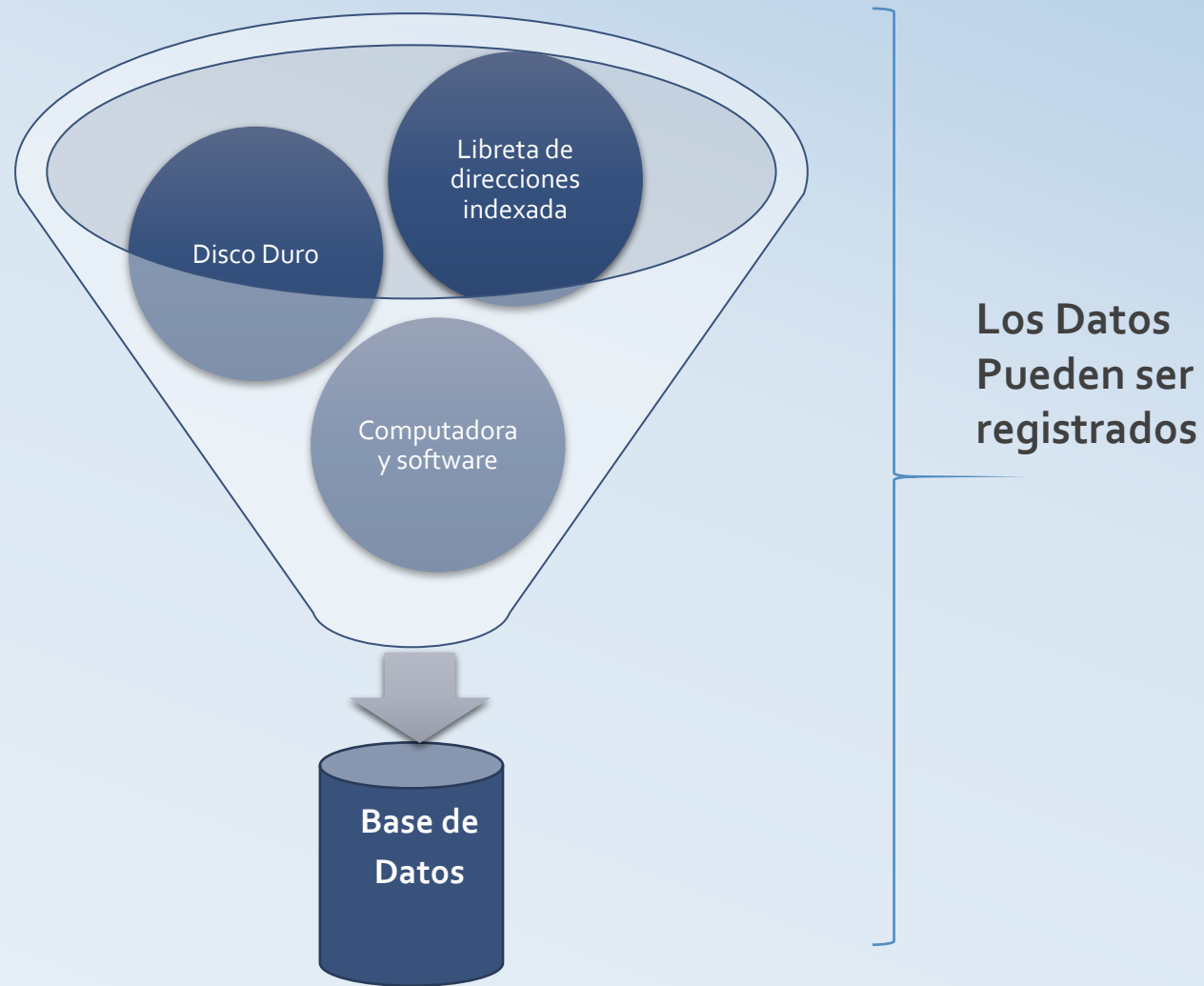


- Conjunto de datos significativos
- Es una colección de hechos para una organización que los percibe

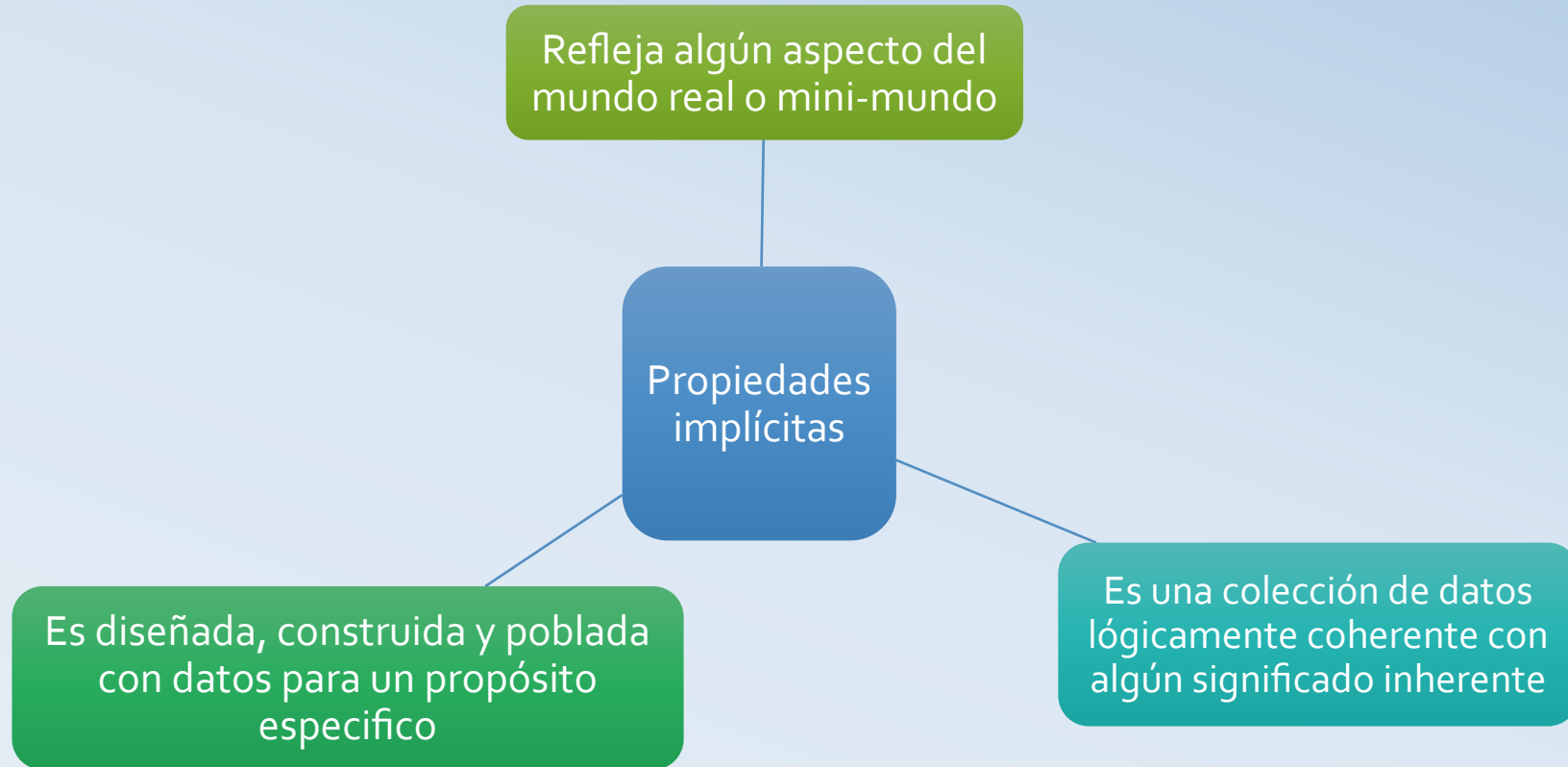


- Conjunto de datos que se encuentran organizados y relacionados entre si, con el fin de satisfacer tratamientos de información implicados en las actividades de una empresa .
- Colección de archivos relacionados que permite el manejo de la información .
- Colección de Datos relacionados.

Terminología de Base de Datos



Terminología de Base de Datos



Tipos de Base de datos

Aplicaciones de
base de datos
tradicionales

Base de datos
multimedia

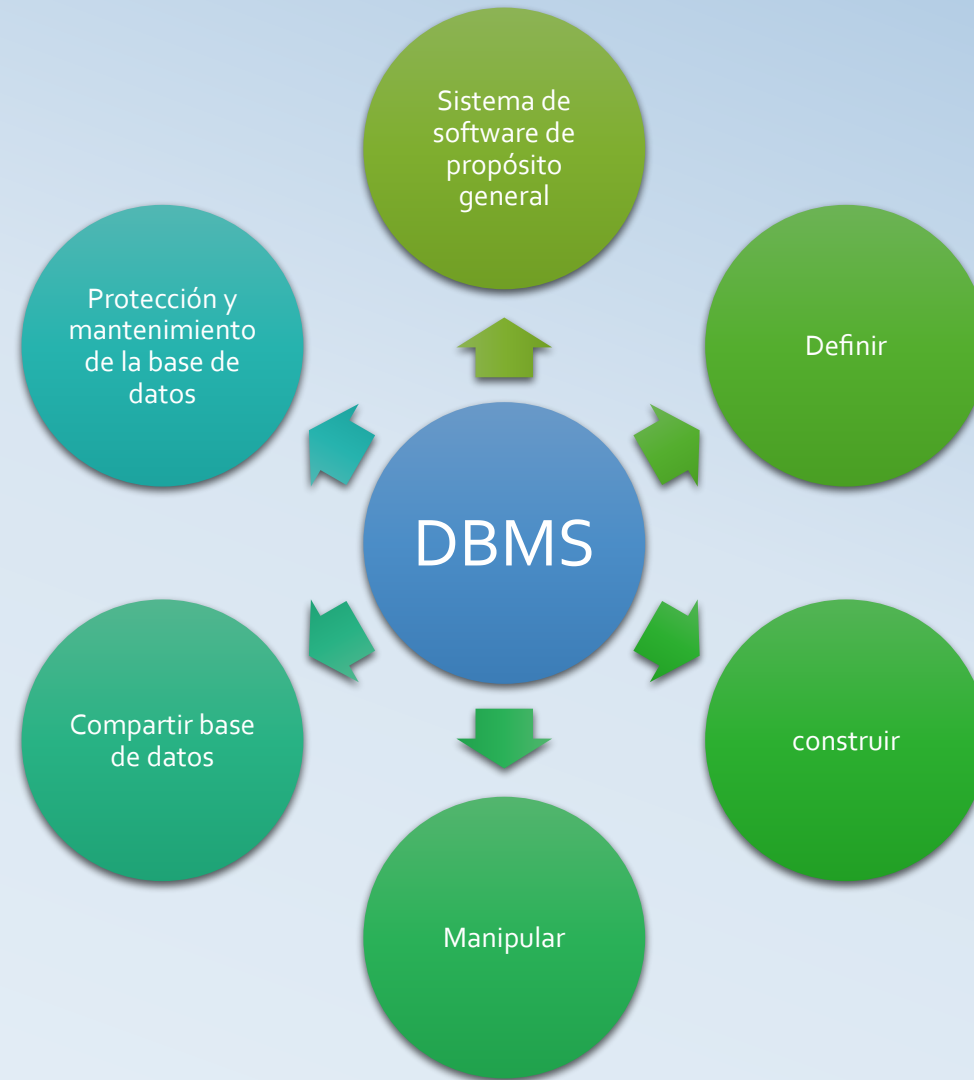
Sistemas
geográficos de
información
(SIG)

Datawarehouses
y Sistemas OLAP
(Online
Analytical
processing)

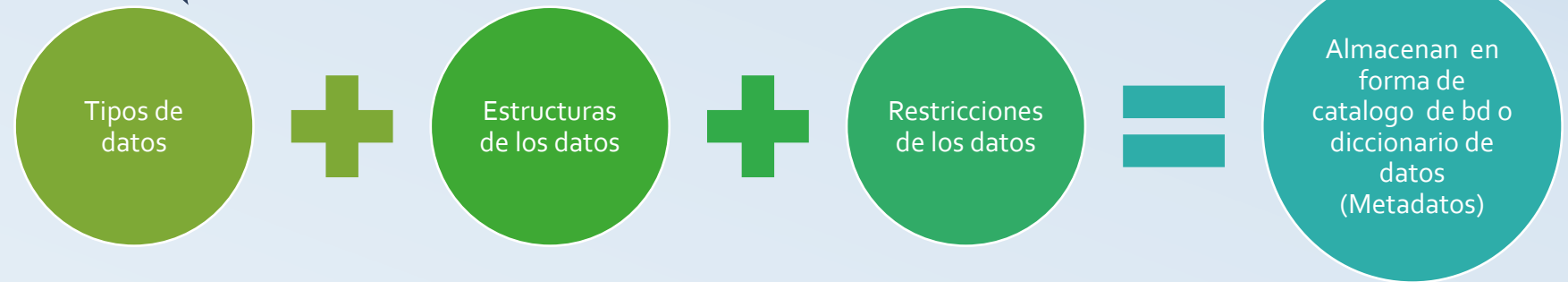
Terminología de Base de Datos - Database management system (DBMS)



Es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener base de datos

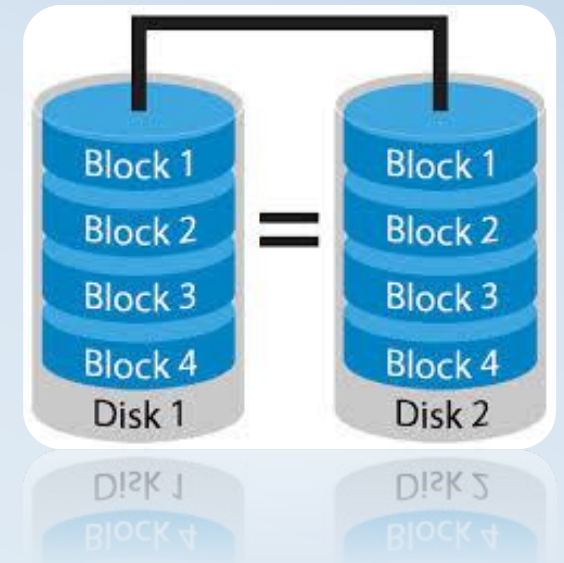


Definición de la
base de datos involucra la
especificación
de:



Terminología de Base de Datos - Database management system (DBMS)

Construcción es el proceso de almacenar los datos en algún medio de almacenamiento que es controlado por el DBM.



Terminología de Base de Datos - Database management system (DBMS)

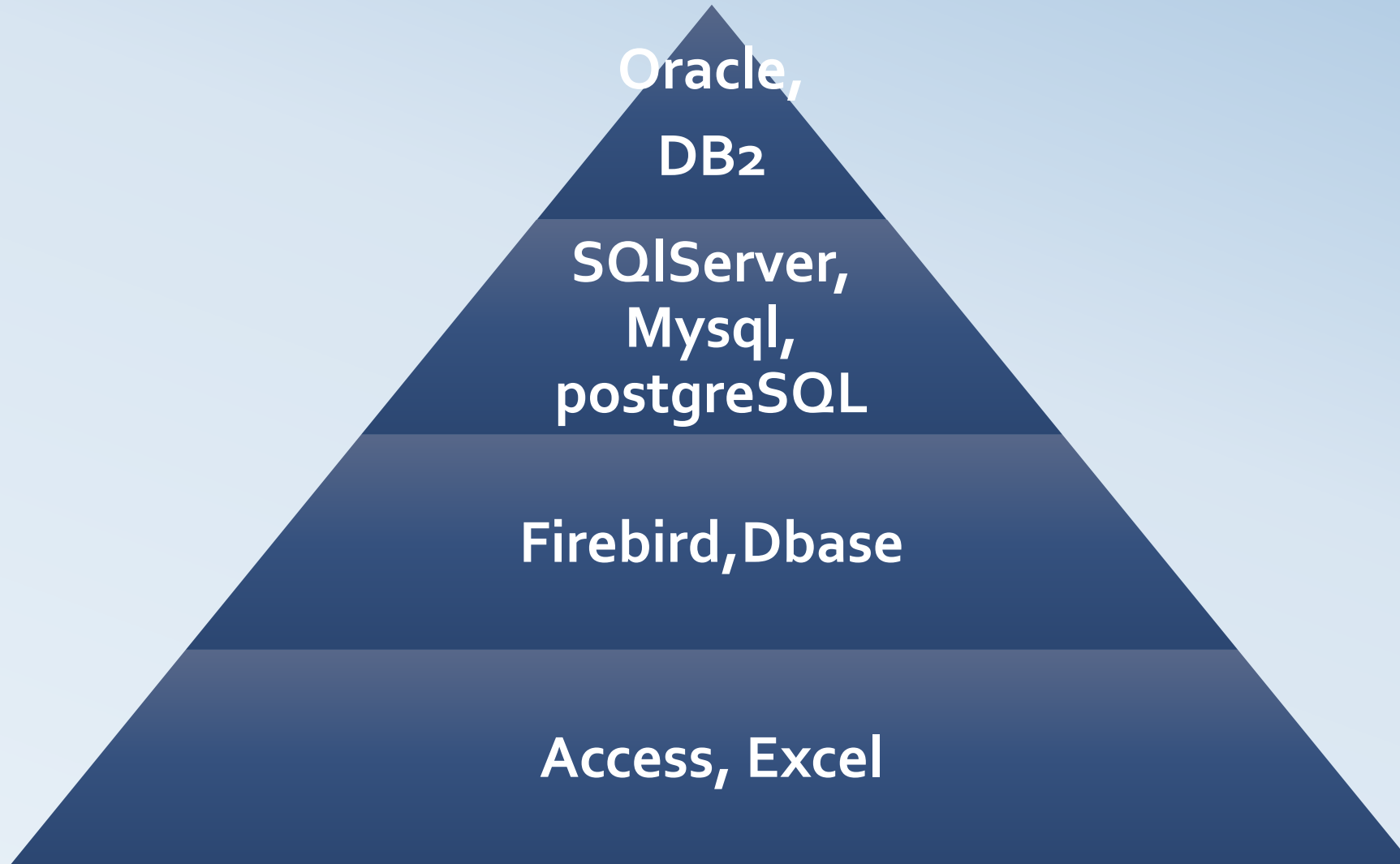


Compartir una
base de datos permite a
múltiples usuarios y
programas acceder a la base
de datos al mismo tiempo

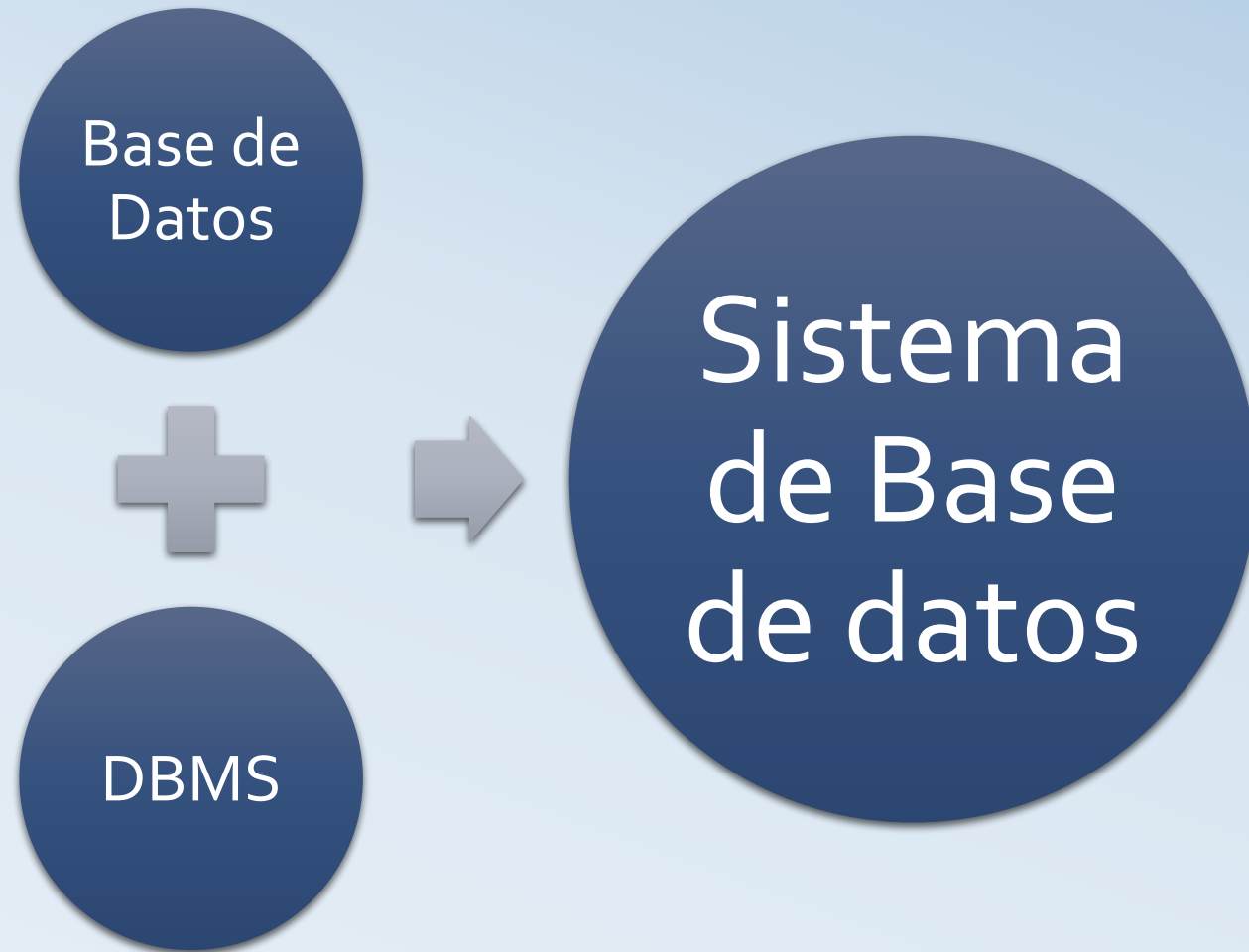


Terminología de Base de Datos - Database management system (DBMS)



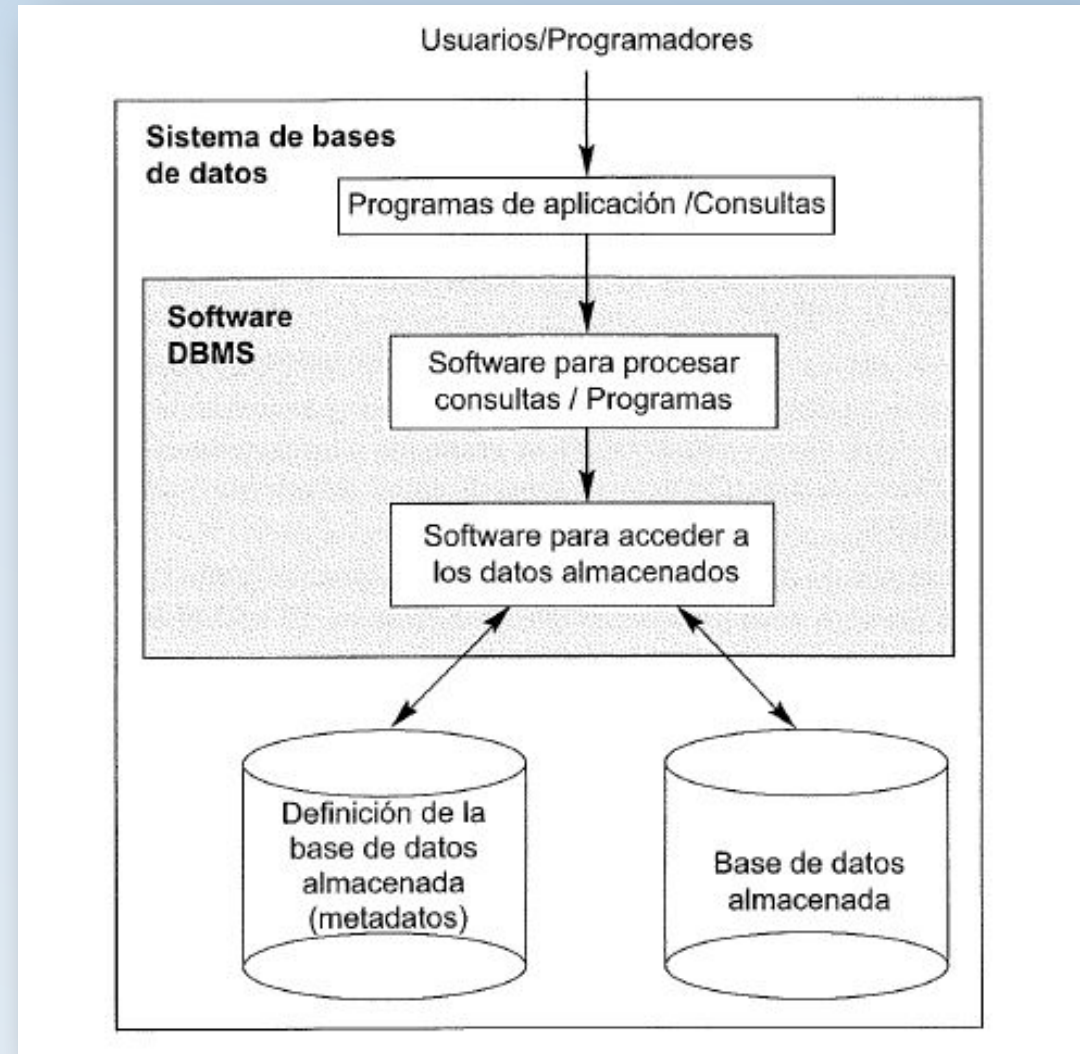


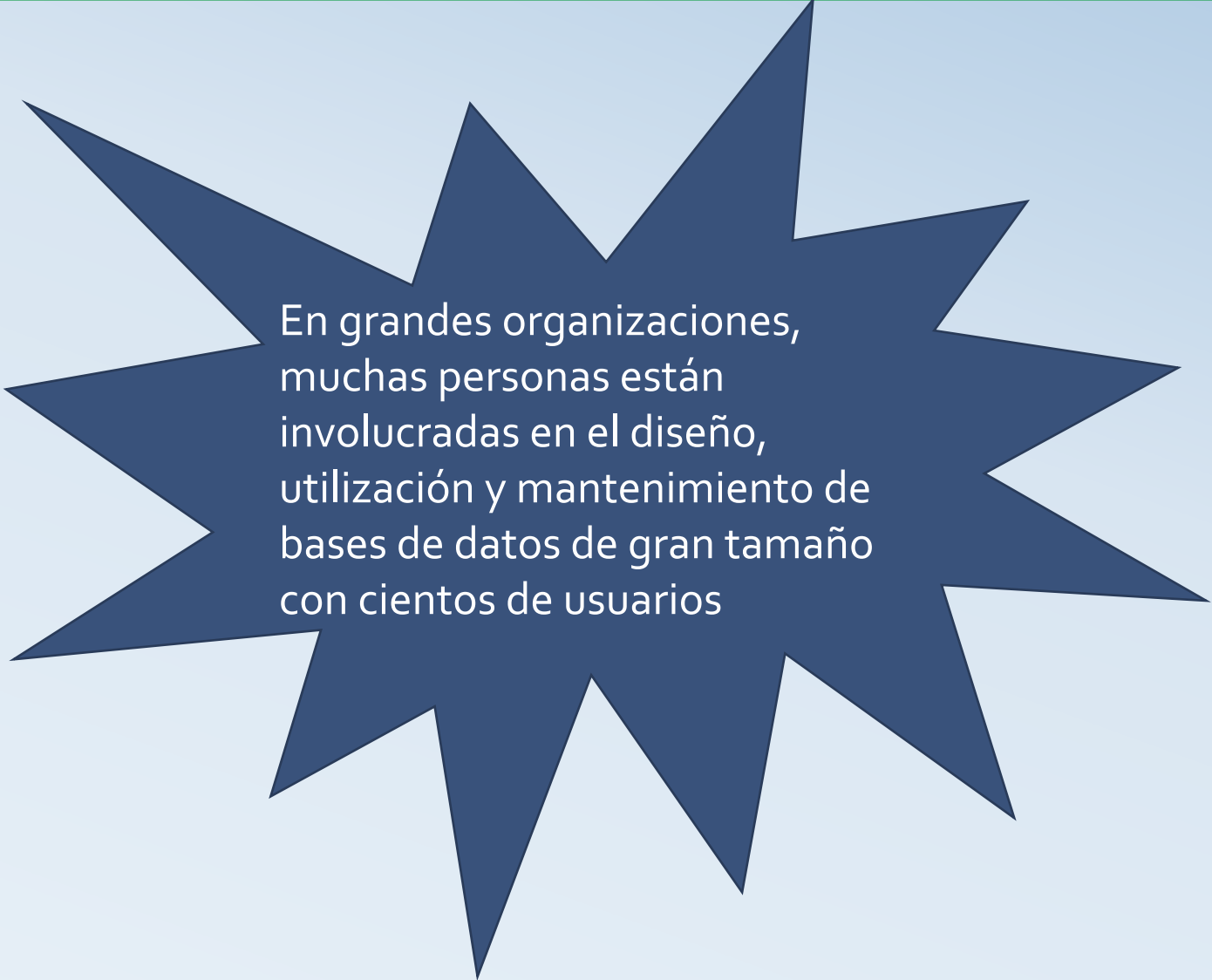
Terminología de Base de Datos -Sistema de Base de Datos



Terminología de Base de Datos -Sistema de Base de Datos

Entorno de un
Sistema de
Base de Datos





En grandes organizaciones,
muchas personas están
involucradas en el diseño,
utilización y mantenimiento de
bases de datos de gran tamaño
con cientos de usuarios

Actores en Base de Datos - Actores en Escena

Involucrados en
el día a día en la
base de datos

	Actor	Función
	Database Administrator	Es responsable: • Autorizar el acceso a la base de datos • Coordinar y monitorear el uso de la base de datos • Adquirir recursos de hardware y software según sea necesario. • Brechas de seguridad • Tiempo de respuestas del sistema de base de datos
	Database Designers	Es responsable: • Identificar los datos que se almacenan en la base de datos • Elección de estructuras adecuadas para representar y almacenar los datos. • Comunicarse con todos los usuarios de la base de datos para entender las necesidades y así realizar un diseño que cumpla con las necesidades. • Forma parte del equipo de trabajo del DBA

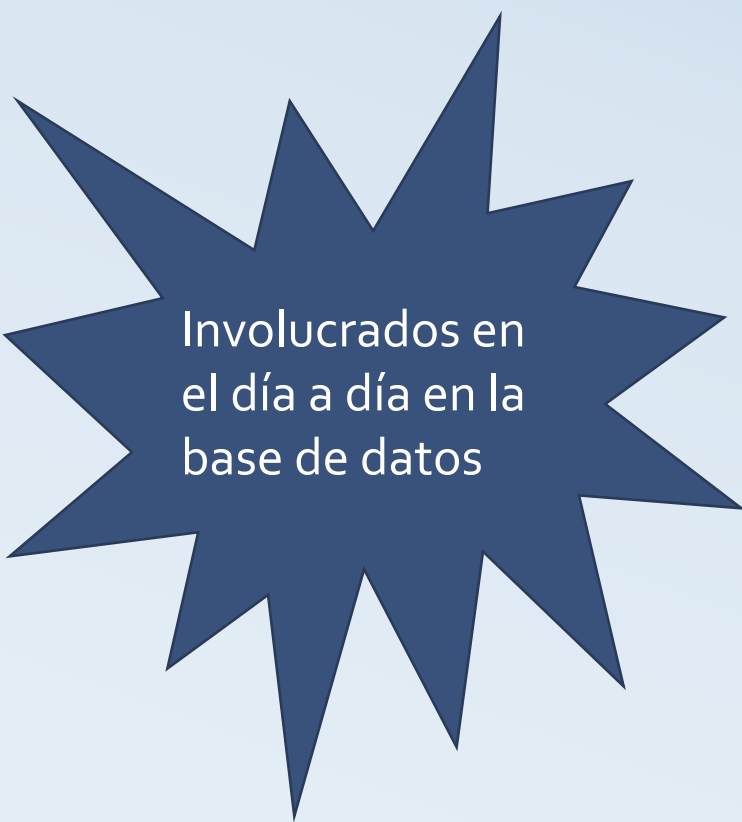
Actores en Base de Datos - Actores en Escena



Involucrados en
el día a día en la
base de datos

	Actor	Categorías	Función
	Usuarios Finales		• Requieren el acceso a la base de datos para consulta, actualización y generación de reportes
		Usuarios Finales Casuales	• Acceden ocasionalmente a la base de datos, pero pueden necesitar diferente información cada vez. • Utilizan un lenguaje de consultas sofisticado para obtener la información • Son generalmente gerentes de nivel medio – alto.

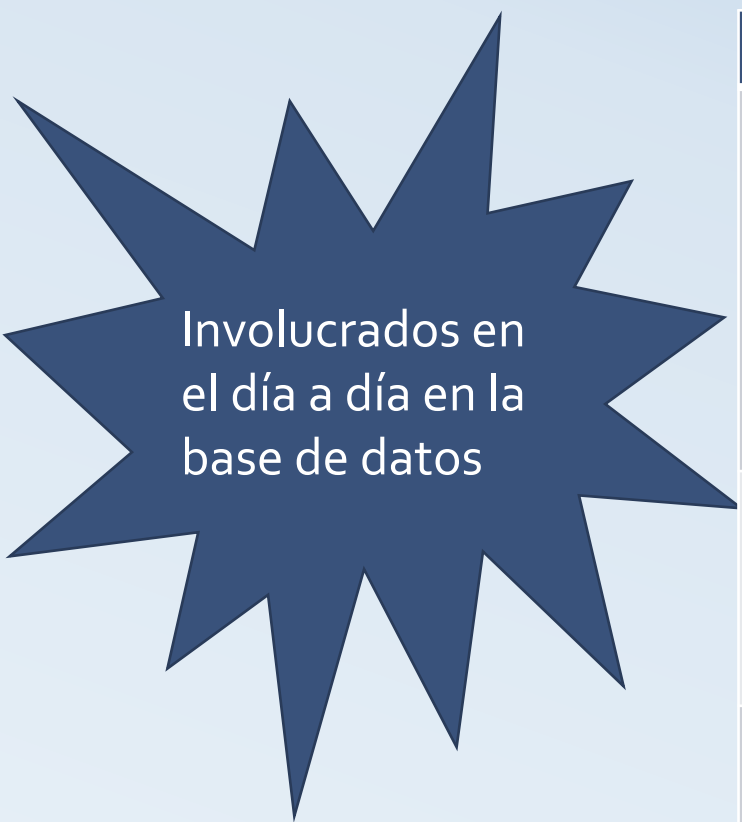
Actores en Base de Datos - Actores en Escena



Involucrados en
el día a día en la
base de datos

	Actor	Categorías	Función
	Usuarios Finales		• Requieren el acceso a la base de datos para consulta, actualización y generación de reportes
		Usuarios Finales principiantes o paramétricos	• Consultan y actualizan la información en la bd • Utilizan tipos de consultas y actualizaciones estándar que han sido cuidadosamente programadas
		Usuarios Finales Sofisticados	• Incluye ingenieros, científicos, analistas de negocios, y otros que están familiarizados con el DBMS. • Realizan sus propias aplicaciones para satisfacer sus necesidades

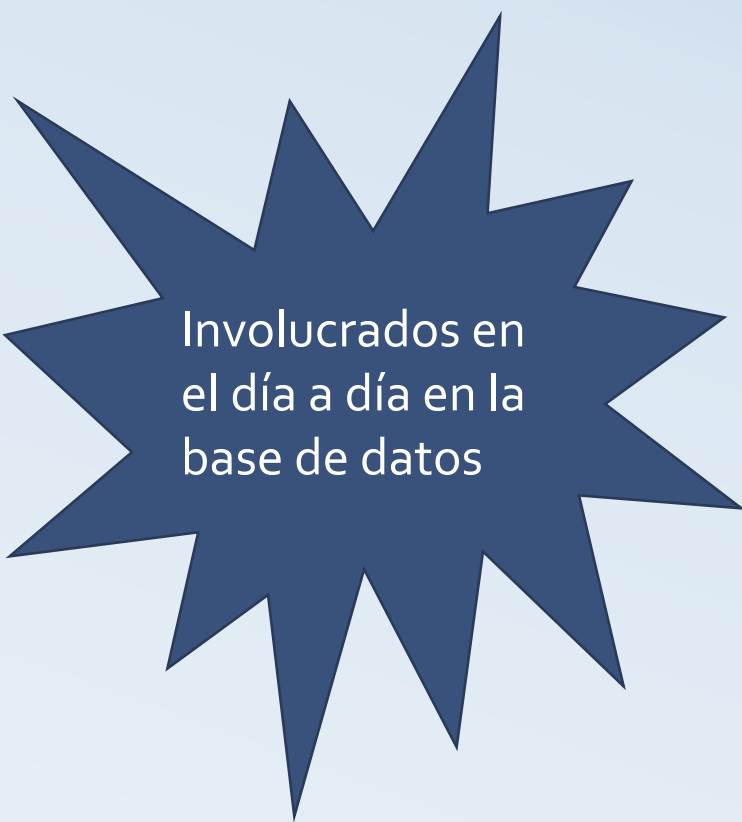
Actores en Base de Datos - Actores en Escena



Involucrados en
el día a día en la
base de datos

	Actor	Categorías	Función
	End Users		Requieren el acceso a la base de datos para consulta, actualización y generación de reportes
		Usuarios Finales Independientes	Mantienen bd personales mediante el uso de programas ya hechos fáciles de utilizar con interfaces gráficas.

Actores en Base de Datos - Actores en Escena



Involucrados en
el día a día en la
base de datos

	Actor	Función
	Analistas de sistemas y programadores de aplicaciones (ingenieros de software)	• Analistas de sistemas. • Determinan los requerimientos de los usuarios finales y desarrollan especificaciones para transacciones estándar • Programadores de aplicaciones • Implementan las especificaciones de los analistas en programas de software. • Prueban, depuran, documentan y mantienen estas aplicaciones para los usuarios finales • Deben estar familiarizados con el DBMS

Actores en Base de Datos - Trabajadores detrás de la escena



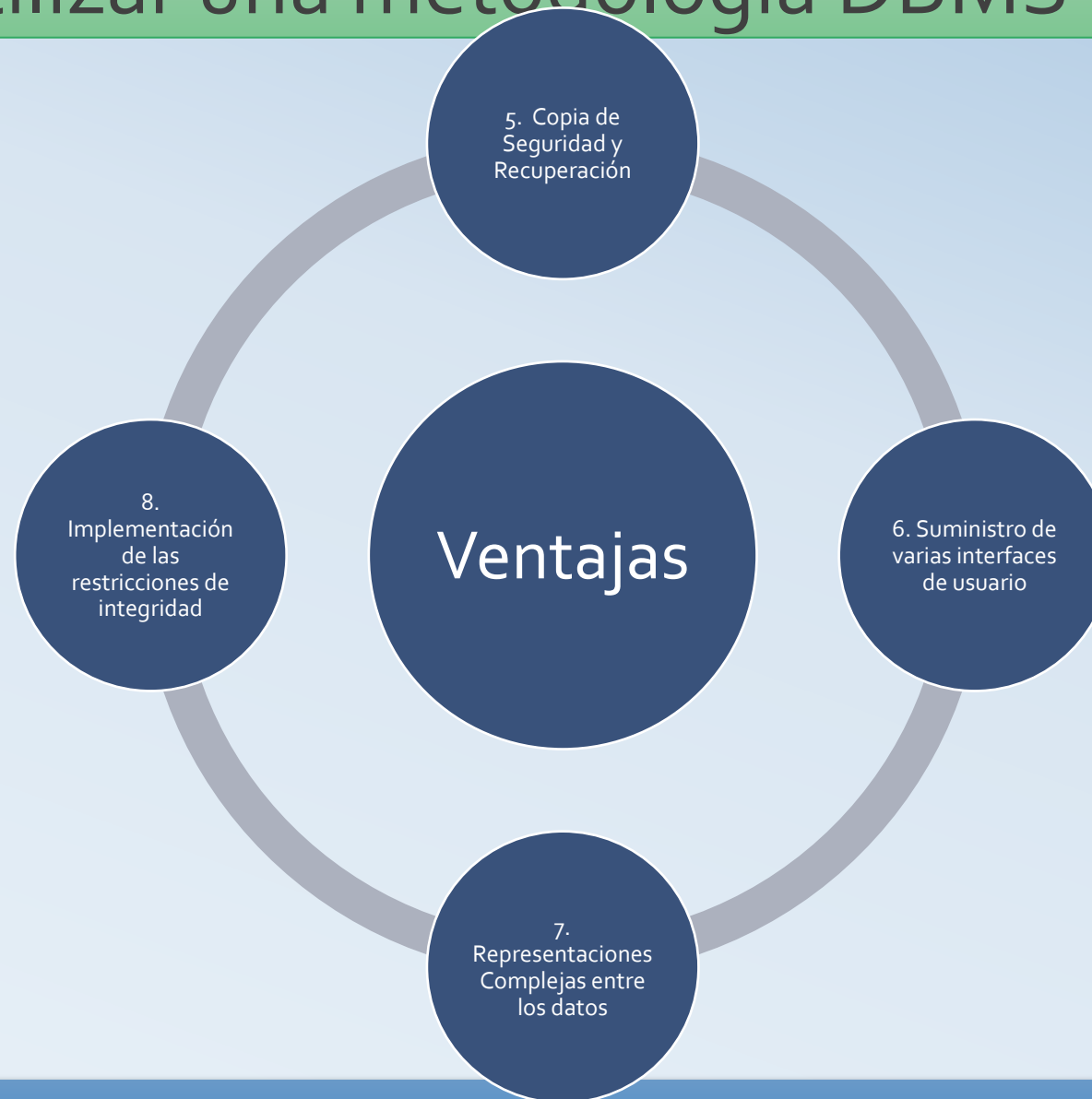
No están
interesados
normalmente
con el contenido
de la bd

Categorías	Función
Diseñadores e implementadores de sistemas DBMS.	• Diseñan e implementan los módulos de DBMS e interfaces en paquetes de software. • Módulos: Catálogos, procesamiento de lenguajes de consultas, procesamiento de la interfaz, acceso y almacenamiento de datos, control de concurrencia, recuperación de datos y seguridad
Desarrolladores de herramientas	• Diseñan e implementan herramientas. • Paquetes de diseño de base de datos • Monitorización del rendimiento • Interfaces graficas • Simulación • Pruebas
Operadores y personal de mantenimiento	• Responsables del funcionamiento y mantenimiento del hardware y el entorno del sistema de base de datos

Ventajas de Utilizar una metodología DBMS



Ventajas de Utilizar una metodología DBMS



Contacto



facebook.com/gallasistemas



gallardohjl@gmail.com



joseluis.herrera@uttt.edu.mx



?



Ing. José Luis Herrera Gallardo, MTI

Complementos



Documento de
Microsoft Word

**Hoja de Asignatura con desglose
de unidades**



Adobe Acrobat
Document

Planeación Didáctica





Derechos exclusivos de autoría y edición reservados para la Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este documento, por cualquier medio o procedimiento, así como su distribución, para otros fines ajenos a los definidos por la propia Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji.

